Fundamentos da Mecânica Clássica e Quântica

Unidade 3
Postulados da Mecânica Quântica

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com Mestrado na mesma instituição na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência nas áreas de ensino e pesquisa. Atuei como professor de Ensino Médio nas redes pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de mecânica. Hoje leciono na Universidade Federal de Campina Grande como professor substituto. Como pesquisador, desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões extras e espalhamento quântico em buracos negros, como pós-doutorando no programa de pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Radiação do corpo negro e a hipótese de Planck..... 12

A radiança espectral 12

A hipótese de Planck dos quanta de energia 14

1.1 .....Einstein e o efeito fotoelétrico 19

Postulados I e II da Teoria Quântica 23

A descoberta dos Raios X 23

Ondas de partículas 27

O trabalho de De Broglie 32

Postulados III e IV da Teoria Quântica 34

Evolução temporal e a equação de Schrödinger 34

A equação de Schrödinger independentemente do tempo 35

O problema de uma partícula numa caixa 41

O Formalismo da Mecânica Quântica 44

Os vetores de estado 44

Medidas físicas: observáveis e observadores 47

Operadores 49

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

No ano de 1900, deu-se início uma nova era de compreensão sobre as leis gerais que regem os sistemas físicos no campo atômico. O trabalho de Planck, sobre a radiação do corpo negro, fez surgir a famosa mecânica quântica cujas bases foram estabelecidas nas duas décadas subsequentes. Nesta unidade, você será capaz de compreender os fundamentos da teoria quântica da matéria. Iniciamos com a proposta de Planck para a radiação do corpo negro. Em seguida, veremos os postulados fundamentais da teoria quântica da matéria e algumas de suas aplicações que poderão ser vistos nos mais variados sistemas físicos. Essa análise será abordada, por meio dos postulados fundamentais da mecânica quântica, e, também, explicitado o formalismo da mecânica quântica e suas bases matemáticas. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo dessa unidade letiva, você mergulhará no universo da mecânica, verá como funciona parte do movimento dos corpos que nos cercam!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender o fenômeno da radiação de corpo negro e a hipótese de Planck.
2. Entender e aplicar os postulados I e II da teoria quântica.
3. Entender e aplicar os postulados III e IV da teoria quântica.
4. Compreender as principais quantidades matemáticas, envolvidas no estudo da mecânica quântica.

Compreender o princípio de funcionamento dos mecanismos que nos cercam leva a compreender como funciona a vida em nossa atual sociedade. Vamos lá!!!!

Radiação do corpo negro e a hipótese de Planck

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos da teoria quântica da matéria e o problema da radiação, emitida pelos corpos negros. Radiação que continha problemas quanto às análises dos dados e aqueles propostos pela teoria. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

A radiança espectral

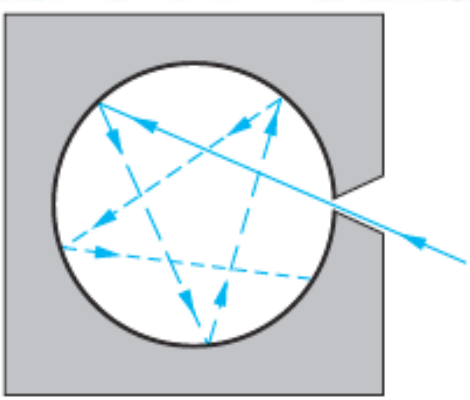
Um dos maiores problemas da Física, no final do século XIX, mesmo com advento da teoria eletromagnética de Maxwell, era o desconforto de observar a radiação térmica (mais, precisamente, o espectro das frequências dessa radiação térmica), emitida por certos corpos que estavam, em desacordo quanto à experimentação, tendo por base o aparato teórico que buscava explicá-la. Esse descompasso entre a teoria e prática acontecia, especificamente, quando os corpos aquecidos a uma temperatura T tinham a radiação emitida pela radiança espectral $R(\lambda)$ onde λ é o comprimento de onda.

Para analisar esse cenário, consideremos um corpo ideal, aquele que absorve toda a radiação que incide sobre ele e a emite, apenas em uma frequência específica. Chamamos esse corpo ideal de corpo negro. No ano de 1878, Joseph Stefan, por meio de seus estudos, descobriu uma relação empírica para a potência, irradiada por um corpo negro e a sua temperatura, dada pela relação

$$R = \sigma T^4 \qquad (1)$$

no qual R é a potência por unidade de área T é a temperatura do corpo negro e σ é um constante cujo valor é de $\sigma = 5{,}6704 \times 10^{-8} W/m^2K^4$ $\sigma = 5{,}6704 \times 10^{-8} W/m^2K^4$,conhecida como a constante de Stefan. A equação (1) é comumente conhecida como a lei de Stefan-Boltzmann, pelo fato de que Ludwig Boltzmann obteve o mesmo resultado para a potência por unidade de área, utilizando as leis da termodinâmica. A Figura 1 mostra uma idealização do corpo negro.

Figura 1- Corpo Negro



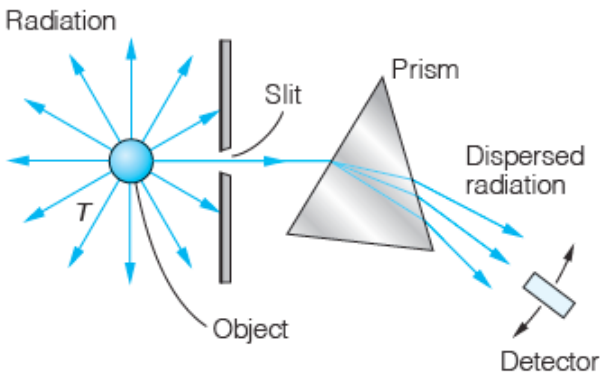
Fonte: Tipler (2017).

Na Figura 1, vemos uma idealização do corpo negro. Um corpo oco com uma pequena abertura por onde pode entra a radiação. Pela Figura 1, podemos concluir que a probabilidade da radiação sair pela abertura é muito pequena e pode ser desprezada. Assim, concluímos, em uma boa aproximação, que ele absorve toda a radiação incidente.

Perceba que pela equação (1), a potência é uma função exclusiva da temperatura e não de outra propriedade do corpo, ou seja, não depende da cor ou de que tipo de material é feito o corpo, por exemplo. Por meio de observações, foi possível mostrar que, da mesma forma que a potência irradiada é uma função exclusiva da temperatura, a distribuição espectral ou radiança espectral também o é.

Considere a Figura 2 , pois temos um dispositivo que pode ser usado, experimentalmente, para determinar a radiança espectral. Nela, vemos a radiação emitida por um corpo a uma temperatura T que passa por uma fenda. Ao passar pela fenda, ela é dispersada, de acordo com o comprimento de onda. Na Figura 2, vemos, também, um prisma que tem como objetivo mostrar a parte visível do espectro da radiação para outros espectros. Serão necessários outros dispositivos para que se tenha a sua visualização.

Figura 2 - Determinação da distribuição espectral



Fonte: Tipler (2017).

Se considerarmos que $R(\lambda)d\lambda$,sendo a potência emitida por unidade de área cujo comprimento de onda varia entre λ e $\lambda + d\lambda$, podemos ter uma relação entre $R(\lambda)$ e o comprimento de onda λ . Um fato curioso dessa relação é que o comprimento de onda, para o qual a radiação é máxima, é uma função, inversamente proporcional, à temperatura. Esse resultado ficou conhecido como a lei do deslocamento de Wien, dado por:

$$\lambda_m \propto \frac{1}{T} \qquad (2)$$

ou ainda teremos a relação
$\lambda_m T = constante = 2{,}898 \times 10^{-3} m \cdot K$.

A hipótese de Planck dos quanta de energia

Até então, a teoria que tentava explicar a emissão de radiação para o corpo negro tinha como base os trabalhos de Lord Rayleigh, conhecida como lei de Rayleigh-Jeans. A radiança espectral é definida como:

$$R(\lambda) = \frac{1}{4} c u(\lambda) \qquad (3)$$

onde c é a velocidade da luz e $u(\lambda)$ é uma função definida como a densidade de energia espectral emitida de forma contínua.

Segundo a teoria de Boltzmann, a densidade de energia espectral era dada em função da Temperatura T do corpo, da constante de Boltzmann k e, é claro, do comprimento de onda λ, expressa de acordo com a seguinte relação:

$$u(\lambda) = 8k\pi T\lambda^{-4} \qquad (4)$$

Essa equação estaria de acordo com os resultados experimentais para grandes comprimentos de onda. No entanto, para pequenos comprimentos, ela traz um resultado completamente divergente.

Ela nos mostra que a densidade de energia vai para o infinito, quando temos pequenos comprimentos de onda, ou seja, $u(\lambda) \to \infty$ quando $\lambda \to 0$, enquanto que, experimentalmente, a densidade de energia tende a zero, quando o comprimento tende a zero. Isso, realmente, traz um grande desconforto para qualquer físico! Esse fato ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta.

Porém, esse problema foi resolvido. Em 1900, o alemão Max Planck propôs uma revolucionária hipótese que resolveu o problema da radiação do corpo negro, não só resolveu, como revolucionou toda a Física. Ele propôs que, do contrário da teoria clássica de Rayleigh (ele mostrou de maneira empírica), a densidade de energia espectral para o corpo negro diverge daquela proposta por Lord Rayleigh, pelo fato dessa ser emitida por meio de pacotes discretos e não contínuos como previa a teoria clássica. A densidade de energia espectral seria estabelecida, portanto como:

$$u(\lambda) = \frac{8\pi hc\lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1} \qquad (5)$$

Essa equação é a conhecida lei de Planck para a radiação do corpo negro. Vale destacar que ela foi determinada, empiricamente. Na equação (5), a nova constante h, é a conhecida constante de Planck. Com esta expressão, Planck resolveu o problema da radiação do corpo negro.

Vejamos agora como Planck chegou a tal resultado. Planck partiu das ideias da Física clássica, pois sabia que as ondas eletromagnéticas, no interior da cavidade do corpo negro, são produzidas por cargas elétricas que se encontram nas paredes. Essas, por sua vez, vibram como osciladores harmônicos simples. Como sabemos, a energia média de um oscilador harmônico simples, unidimensional, pode ser determinada por base na função distribuição de energia que, por sua vez, pode ser obtida pela distribuição clássica de Maxwell-Boltzmann, cujo perfil é dado pela relação

$$f(E) = Ae^{-E/kT} \qquad (6)$$

na qual A é uma constante e $f(E)$ é a fração dos osciladores com energia que se encontra entre E e $E + dE$. Sabe-se que a energia média $\bar{E}$ como qualquer outra média é por definição dada por:

$$\bar{E} = \int_0^\infty Ef(E)dE \qquad (7)$$

Uma vez calculada a integral na expressão , obtemos $\bar{E} = kT$ que é, na verdade, o caso clássico obtido por Rayleigh.

Max Planck percebe que poderia obter um resultado empírico que havia usado para determinar a energia média $\bar{E}$,supondo que a energia das cargas oscilantes e nesse caso, da radiação que era emitida, só podia ser uma variável discreta, ou seja, que assumisse valores determinados tais como $0, \epsilon, 2\epsilon, \ldots, n\epsilon$. Além do mais, era necessário considerar que ϵ fosse proporcional à frequência dos osciladores e, assim, proporcional à frequência de radiação. Nesse caso, ele propôs que a energia fosse

$$E = n\epsilon \rightarrow E = nhv \qquad (8)$$

Assim, a distribuição de Maxwell-Boltzmann pode ser reescrita como

$$f_n = Ae^{-E_n/kT} \rightarrow f_n = Ae^{-n\epsilon/kT} \tag{9}$$

na qual a constante será determinada pela condição de normalização que considera que a soma de todas as frações da função de distribuição deve ser todas igual à unidade:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n = A\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\epsilon/kT} = 1 \tag{10}$$

Assim, a energia média por oscilador será expressa em termos do somatório que traga todos os valores das E_n energias, logo teremos:

$$\bar{E} = \sum_{n=0}^{\infty} E_n f_n = \sum_{n=0}^{\infty} E_n A e^{-n\epsilon/kT} \tag{11}$$

Quando se calculam os somatórios nas equações (10) e (11) e ainda se multiplica o resultado pelo número de osciladores, por unidade de volume, no intervalo infinitesimal de comprimento de onda λ e $\lambda + d\lambda$, que é exatamente a equação (6). Essa equação é a conhecida lei de Planck para a radiação do corpo negro.

Na equação (6) e nas outras equações, a nova constante h, é a conhecida como constante de Planck, que tem o valor:

$$h \cong 4{,}136 \times 10^{-15} eV \cdot s \cong 6{,}6261 \times 10^{-34} J \cdot s$$

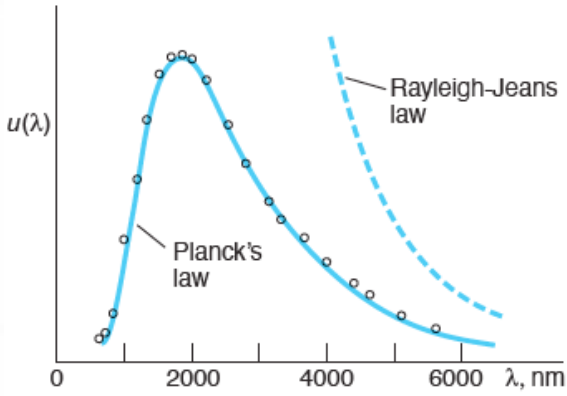
ou ainda a chamada constante de Planck normalizada, que por definição assume a seguinte forma:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \cong 1{,}0546 \times 10^{-34} J \cdot s \cong 6{,}582 \times 10^{-16} eV \cdot s$$

Percebemos que essas constantes podem ser dadas em unidade para a energia em Joules e em eletrovolts.

A Figura 3 mostra o gráfico da densidade de energia pelo comprimento de onda e ainda um comparativo para as duas teorias, a de Rayleigh-Jeans e a lei de Planck.

Figura 3-: Comparação entre a lei de Planck e a Lei de Rayleigh-Jeans



Fonte: Tipler (2017).

Na Figura 3, observamos as curvas para densidade de energia espectral pelo comprimento de onda. A curva com os círculos indica essa relação para a revolucionária lei de Planck, enquanto que a linha tracejada demonstra o caso clássico da descrito pela lei de Ryleigh-Jeans, mostrando a famosa catástrofe do ultravioleta como já vimos.

A grande revolução que a hipótese de Planck trouxe foi considerar que em vez da densidade de energia ser emitida de forma contínua, como acontecia no caso clássico de Rayleigh-Jeans, em sua teoria, ela era emitida na forma de pacotes de onda. Esses pacotes foram chamados de quantum de energia, ou seja, a energia era quantizada e o quantum da luz é o chamado fóton. Essa interpretação da início ao surgimento de Mecânica Quântica.

SAIBA MAIS:

Uma maneira de observar a radiação do corpo negro, pode ser por meio de simulação computacional. Veja uma simulação que envolve a radiação desse corpo negro, acessando o link. Outros fenômenos relacionados à Física Quântica e demais temas, também, podem ser observados.

1.1 Einstein e o efeito fotoelétrico

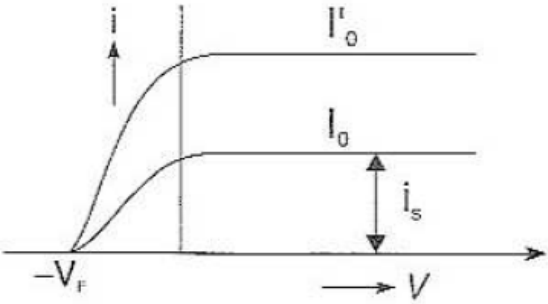
Antes de investigarmos a justificativa de Einstein para o efeito fotoelétrico, faz-se necessário mencionar que curiosamente, em 1887, Heinrich Hertz, demonstrando a validade da teoria de Maxwell para o eletromagnetismo, produziu uma descarga oscilante que fazia com que saltasse uma faísca entre dois eletrodos que geravam ondas. Essas ondas eram detectadas, numa antena ressonante, na qual ela, por sua vez, também detectava que a onda era acompanhada de uma faísca entre os eletrodos.

Ele conseguiu observar um fato bastante curioso, durante a realização do experimento. Percebeu que a chamada faísca de detecção era tão mais difícil de ser captada, quando os eletrodos da antena receptora não estavam expostos à luz. Sem nenhuma pretensão do ponto de vista da estrutura da matéria Hertz, estava mostrando, pela primeira vez, o efeito fotoelétrico, o que podemos afirmar ser uma das primeiras evidências experimentais da quantização em paralelo com a quantização carga.

> Em uma série de experimentos para estudar os efeitos da ressonância entre as oscilações elétricas muito rápidas, que executei e publiquei recentemente, duas centelhas elétricas eram produzidas pela mesma descarga de uma bobina de indução e, portanto, ocorriam, simultaneamente. Uma destas centelhas, era a centelha de descarga da bobina de indução e servia para excitar a oscilação primária. Ocasionalmente, coloquei o centelhador no interior de uma caixa escura para poder observar melhor as centelhas, ao fazer isso, observei que as centelhas eram visivelmente menores quando o centelhador estava dentro da caixa. (TIPLER, 2017)

O experimento mostra os eletrodos em um material tipo quartzo, por exemplo. Estabelece-se uma diferença de potencial V ,quando esse é iluminado com luz de frequência ν e intensidade I_0. Com isso é medida a corrente elétrica i que é criada nesse processo. Podemos verificar os resultados desse experimento, plotando o gráfico da variação da corrente i pela frequência.

Figura 4- Gráfico da corrente pela frequência para o efeito fotoelétrico



Fonte: Moysés(2022).

Percebemos pelo gráfico, um importante resultado. Observamos que para valores fixos de I_0 e ν e quando a diferença de potencial é positiva, todos os fotoelétrons, arrancados pela luz, são coletados pelo ânodo. Quando invertemos a polaridade, com o sentido de frear os elétrons, ao contrário de acelerados, percebemos que a corrente continua passa pelo mesmo sentido. No entanto, pelo gráfico, é possível observar que ela diminui à medida que a diferença de potencial aumenta. Também, pelo gráfico, é possível observar que ele se anula para um valor de potencial $V = V_F$, que é conhecido como potencial de freamento.

Quando aumentamos a intensidade da luz para I_0', observamos que a forma da curva permanece inalterada. Somente a intensidade da corrente, aumenta, o que significa que o número de fotoelétrons aumenta na proporção em que aumenta a intensidade da luz. Um fato interessante ocorre, quando variamos a frequência ν e percebemos que o aspecto da curva permanece o mesmo, mas o potencial de fretamento muda à medida que a frequência ν aumenta.

Para que aja a liberação de elétrons, o potencial de freamento deve ser uma grandeza proporcional à energia cinética média do elétron $T_e = {}^1/_2 mv^2$, assim devemos ter que:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_F \qquad (12)$$

Se aplicarmos o princípio da conservação da energia, teremos que essa energia cinética máxima deve ser igual à diferença da energia cinética, fornecida pela luz, menos o trabalho, necessário para extrair o elétron da superfície. Em outras palavras, deveremos ter

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_F = E - W \qquad (13)$$

Devemos lembrar que W deve ser uma função exclusiva de cada material que denominamos de função trabalho.

Como vimos, a partir da revolucionária proposta de Planck para a radiação do corpo negro, trazendo à tona os primórdios da mecânica quântica, com os chamados quantum de energia, sua hipótese ganhou força. O pensamento audacioso de Einstein, a respeito desse fenômeno, baseia-se no fato dele considerar que a radiação eletromagnética consiste na verdade de quanta de energia com frequência ν

$$E = h\nu, \qquad (14)$$

ou seja, para Einstein um quantum de luz transfere toda sua energia para um único elétron. Nesse caso, a equação (14) pode ser reescrita como:

$$\frac{1}{2}mv^2 = eV_F = h\nu - W \qquad (15)$$

Essa equação é chamada equação do efeito fotoelétrico de Einstein. Por ela, percebemos de forma direta o aumento de V_F com a frequência ν.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e com ele uma série de informações sobre as principais ideias que fundamentaram uma das mais importantes áreas da Física moderna, a mecânica quântica. Iniciamos, tratando da revolucionária hipótese de Planck para a radiação do corpo negro. Em seu trabalho, Planck propôs que o espectro de radiação, emitido por um corpo negro, é de forma discreta e não contínua como na teoria clássica. Dessa forma, originou-se a teoria dos quanta de energia o que de fato revolucionou toda a Física. Vimos também a grande contribuição de Einstein para a teoria corpuscular da luz por meio do efeito fotoelétrico, confirmando as primeiras ideias dos atomistas gregos a respeito das propriedades da luz, sendo compostas por minúsculas partículas. De acordo com a teoria quântica, essas "partículas" são os chamados fótons.

Postulados I e II da Teoria Quântica

OBJETIVO:

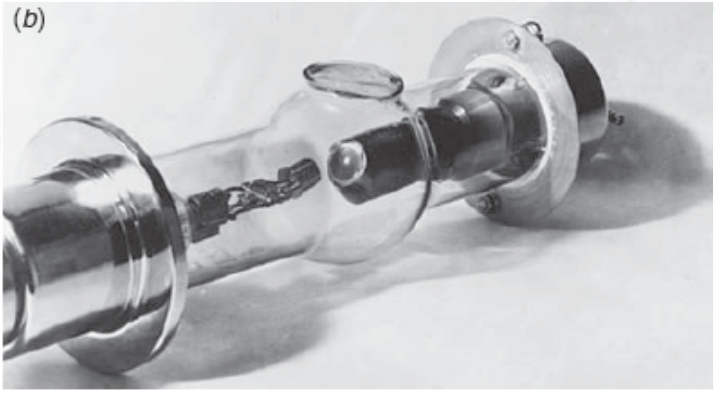
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o formalismo lagrangeano em uma visão geral, abrangendo desde sistemas mecânicos simples até a alguns mais complexos. Será feita uma série de aplicações desse formalismo e também analisados os princípios de conservação, que serão descritos de uma forma mais precisa. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

A descoberta dos Raios X

Foi em 1895 que o alemão Wilhelm C. Roentgen descobriu os raios X, quando trabalhava com tubos de raios catódicos o que lhe rendeu o prêmio Nobel de 1900. Curiosamente no mesmo ano, em que Max Planck propôs sua hipótese para os quanta de energia e resolveria o problema da radiação do corpo negro. O nome raio X surge de uma propriedade, observada por Roentgen, em que esses raios não eram afetados pela presença de um campo magnético, além do fato de não ter observado os fenômenos de interferência de difração, então, ele a priori chamou dos "enigmáticos raios X".

Roentgen observou que esses raios eram capazes de atravessar objetos opacos e excitar uma tela fluorescente ou um filme fotográfico, quando eles saíam em um tudo de raios catódico, como visto na Figura 5.

Figura 5- Um tubo de raios catódicos

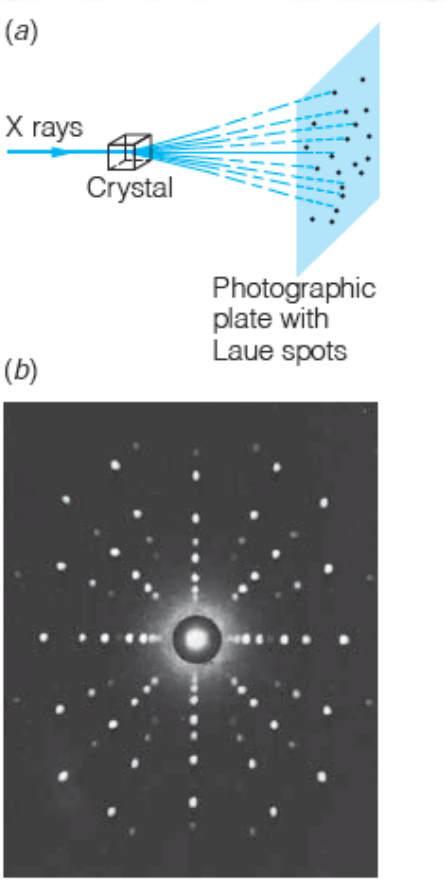


Fonte: Tipler (2017).

Ele investigando tal fenômeno, concluiu que de forma geral, todos os materiais, em maior ou menor grau, eram transparentes aos raios e essa transparência era proporcional à densidade do material. Como sabemos, a teoria eletromagnética prevê que a carga elétrica cria ondas eletromagnéticas, todas às vezes que são aceleradas ou freadas. Nesse sentido, era natural pensar que os raios X fossem produzidos pelos elétrons, quando se chocavam com átomos em um alvo.

O comprimento de onda dos raios X é da ordem de $10^{-10}m$, ou seja, é da ordem do Angstron. Essa conclusão foi obtida, observando o feixe de raio X ,passando por uma fenda, concluindo-se que, muito embora parecesse estranho o fenômeno de difração, ele foi observado. A observação da difração de raios X aconteceu, em 1912, com o trabalho de W.L. Bragg que com um método simples, foi capaz de identificar esse fenômeno em cristais. A difração ocorre por meio de planos paralelos dos átomos que são conhecidos como planos de Bragg. As Figuras 6 e 7 mostram duas situações: a primeira, o feixe de raios X ,incidindo em um cristal e a segunda, difração para os raios X.

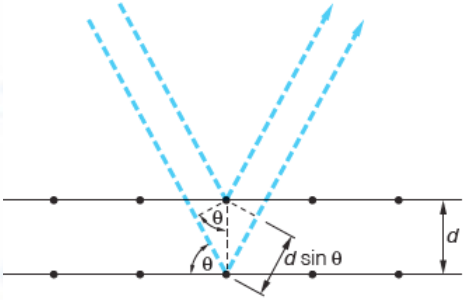
Figura 6- Difração por raios X



Fonte: Tipler (2017).

Em termos quantitativos, podemos ter uma melhor visão a respeito desse fenômeno, considerando a Figura 7. Ela mostra duas ondas difratadas por dois átomos sucessivos, que estão em fase e, consequentemente, têm interferência construtiva. É válido destacar que tal tipo de interferência, independe do comprimento de onda.

Figura 7- Relação entre distância e ângulo para o fenômeno de difração



Fonte: Tipler (2017).

Sabemos do fenômeno de difração que ondas difratadas com o mesmo ângulo estarão em fase, se a diferença entre os dois percursos, seguidos pelas ondas, for igual a um número inteiro de comprimento de onda. Essa condição pode ser também tomada, analisando a Figura 7. Em termos quantitativos a relação ocorre por meio de

$$2d \sin \theta = m\lambda \qquad (16)$$

no qual m é um número inteiro. Essa equação é conhecida como a condição de Bragg.

EXEMPLO:

Um feixe de raios X de comprimento de onda $0{,}7nm$ incide sobre a superfície de um cristal que tem uma pequena fenda, cuja distância entre as aberturas é d. Sabendo que o ângulo de espalhamento é de $\theta = 25°$, a abertura entre as fendas é de? Considere: $m = 2$

Para resolver esse problema, devemos substituir os dados na expressão (16), assim teremos como resultado:

$$2d \sin 25° = m\lambda \rightarrow d \sin 25° = 0{,}7 \times 10^{-9}$$

$$d = \frac{0{,}7 \times 10^{-9}}{\sin 25^{\circ}} \rightarrow d = 1{,}6564 \times 10^{-9} m$$

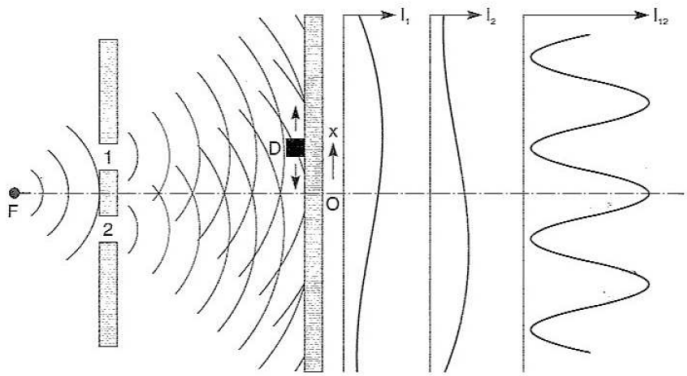
Ondas de partículas

Vimos no capítulo anterior, uma propriedade muito intrigante: o fato de que uma partícula pode ter propriedades de ondas. Essa propriedade é uma conquista, puramente, dos estudos sobre a natureza em âmbito atômico e se configura, em uma verdadeira ruptura, na forma de compreender as ondas e as partículas no regime. Iniciamos tratando do experimento de fendas duplas para ondas na física clássica e podemos generalizar para o caso de partículas.

- O experimento de Young para ondas clássicas

Vamos considerar para as ondas clássicas, as ondas sonoras. Vamos tratar aqui também essas ondas como puntiformes, ou seja, que partem de uma fonte coerente. As ondas incidem sobre um par de aberturas em um anteparo que é opaco, e são detectadas nele, por meio de um detector móvel que pode se locomover livremente no anteparo. Vejamos a Figura 8.

Figura 8- Experimento de Young para ondas clássicas



Fonte: Moysés (2004).

Chamamos de $I(x)$ a intensidade do som. Se apenas uma fenda estiver aberta, teremos uma intensidade $I_1(x)$, da mesma forma. Se

tivermos somente a fenda 2, podemos rotular a intensidade do som com o número 2., de maneira que tenhamos para qualquer caso:

$$I_j(x) = |\varphi_j(x)|^2 \qquad com\ (j = 1,2) \qquad (17)$$

e chamamos de $\varphi(x)$ a amplitude da onda sonora, ou seja, o equivalente à função de onda para o caso quântico. Se os dois espaços estiverem abertos, teremos uma intensidade sonora dada por:

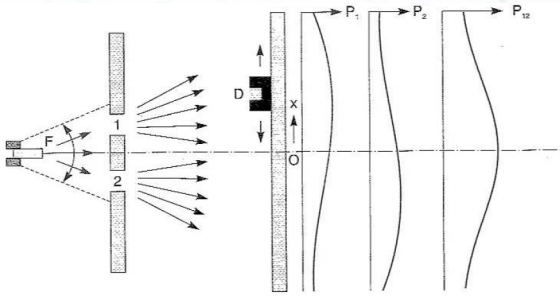
$$I_{12}(x) = |\varphi_1(x) + \varphi_2(x)|^2 = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta \qquad (18)$$

O termo $\delta\delta$ é o que definimos como defasagem entre as duas contribuições da onda. Nesse experimento, tiramos três conclusões importantes:

- Se $I_{12}(x) \neq I_1 + I_2$ e para o caso particular onde $I_1 = I_2 = I_0$,a intensidade de $I_{12}(x)$ pode variar de $0\ até\ 4I_0$,se a interferência for construtiva ou destrutiva.
- Quando fechamos uma das fendas, a intensidade num ponto x do anteparo de observação pode aumentar ou diminuir.
- Se aos poucos diminuímos a intensidade da fonte sonora, as franjas de interferência vão diminuindo na proporção da intensidade de forma contínua.
- O experimento de Young para partículas clássicas

Faremos todo aparato para as ondas clássicas no caso de partículas, mesmo sabendo que estamos com quantidades físicas, totalmente, distintas. Nesse caso, vamos considerar que a fonte puntiforme seja um disparador tal qual emite partículas massivas, como bolas de gude, só que com o diâmetro menor. Para facilitar nossa compreensão, vamos considerar a fonte estacionária, ou seja, aquela que dispara a uma taxa constante. O detector, nesse caso, perceberá não ondas, mas partículas ao atravessarem as fendas, com uma probabilidade $P(x)dx$ de encontrar uma bola de gude entre x e $x + dx$. Vejamos na Figura 9 para melhor compreensão.

Figura 9- Experimento de Young para partículas clássicas



Fonte: Moysés(2004).

Vamos considerar aqui que $P_1(x)$ e $P_2(x)$ sejam as distribuições de probabilidade encontradas, quando a fenda 1 e a fenda 2 estiverem abertas, respectivamente. Assim como no caso das ondas clássicas, podemos, mais uma vez chegar, a algumas conclusões importantes.

- Não se pode determinar uma fração ou parte de bola de gude, apenas ela completa.
- Cada bola passa pela fenda 1 ou pela fenda 2, de forma independente e mutuamente exclusiva. A distribuição de probabilidade, quando as duas fendas estão abertas, nesse caso é:

$$P_{12}(x) = P_1(x) + P_2(x)$$

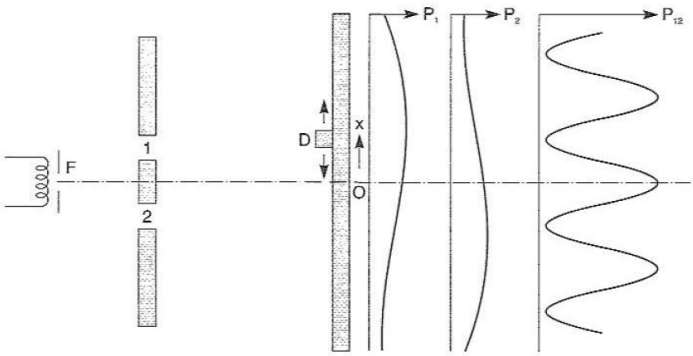
- Quando fechamos uma das fendas, como as duas possibilidades são positivas, a distribuição $P(x)$ só pode diminuir.
- Quando diminuímos a taxa de disparos das balas, elas continuam chegando até o anteparo de observação, distribuídas em pontos x quaisquer.
- O experimento de Young para elétrons

Destacamos que a realização do experimento de Young para elétrons ou para qualquer partícula subatômica, é tarefa muito difícil de realizar, em decorrência da escala de comprimento muito pequena. No entanto, já foram observados experimentos com elétrons, assim como outros tipos de partículas. Um desses experimentos é conhecido como o experimento de Tonomura, realizado de tal forma que os elétrons eram

emitidos por um filamento delgado, situado entre duas placas similares a duas fendas de Young.

Nessa fenda, era estabelecida uma diferença de potencial e, logo após, era focalizada por um microscópio eletrônico. A Figura 10 mostra de forma mais clara o procedimento.

Figura 10- O experimento de Young para elétrons



Fonte: Moysés (2004).

- Apresentamos algumas análises observadas como resultado do experimento:
- Da mesma forma que para partículas, foi observado que se tem sempre número inteiros de elétrons, nunca uma fração.
- Considerando que a corrente elétrica foi tão fraca que os elétrons chegaram um de cada vez e tiverem praticamente 100% de detecção.
- Podiam ser obtidas distribuição de probabilidade $P_j(x)$,correspondente a apenas uma única fenda.
- Incrivelmente, foram determinadas franjas de interferência em P_{12}, tal que:

$$P_{12} \neq P_1 + P_2$$

- Com franjas de interferências idênticas a ondas clássicas.

- Quando se fecham as aberturas, a probabilidade $P_{12}(x)$, tanto pode diminuir quanto aumentar. Esse fato depende da posição de x.

É válido destacar que resultados similares foram obtidos com nêutrons. Percebe-se que os dois primeiros resultados são características de partículas, já os dois últimos, são de ondas. Esse resultado é surpreendente, pois o elétron tem essa característica dual. Esse fato surpreendente pode ser visto em termos quantitativos, considerando que existe uma função de onda $\psi_j(x)$, para quando uma das janelas está aberta. Nesse caso, teremos então que as respectivas probabilidades para as fendas podem ser dadas em termos de quantidades:

- $P_1(x) = |\psi_1(x)|^2$ Probabilidade para a primeira fenda aberta.
- $P_2(x) = |\psi_2(x)|^2$ Probabilidade para a segunda fenda aberta.
- $P_{12}(x) = |\psi_1(x) + \psi_2(x)|^2$ Superposição, duas fendas abertas.
- Uma das discussões mais profundas de toda Física é sobre a interpretação da função de onda $\psi(x)$, sendo ela uma função de onda de Schrödinger, como vimos no capítulo anterior. Segundo ele, a sua interpretação representa uma amplitude de probabilidade, ou seja,

$$P(x)dx = |\psi(x)|^2 dx \qquad (19)$$

- É a probabilidade de encontrar a partícula entre x e $x + dx$. Essa interpretação rendeu a Max Born o prêmio Nobel de 1954.

Esse é um dos grandes resultados a serem interpretados pela mecânica quântica: o fato que amplitudes de probabilidade podem interferir e se propagar. Ninguém que estuda Física conseguiu entender, completamente, esse fenômeno, apenas sabe-se que a natureza, surpreendentemente, se comporta dessa forma, ou seja, a ideia de que o elétron, mesmo sendo uma partícula, deve passar pela fenda um ou pela fenda dois é incompatível com tal interpretação.

O trabalho de De Broglie

Após o trabalho de Compton e até mesmo do modelo atômico de Bohr, mais precisamente, no ano de 1923, enquanto preparava sua tese de doutorado, o estudante francês Louis de Broglie sugeriu uma série de ideias a respeito das propriedades ondulatórias da luz, mesmo de posse dos resultados do efeito fotoelétrico de Einstein, mostrando que ela concebia propriedades corpusculares, ou seja, propriedades de partículas.

> Depois da primeira guerra mundial, pensei muito a respeito da teoria dos quanta e do dualismo onda-partícula... Foi então que tive uma súbita inspiração. O dualismo onda-partícula de Einstein era um fenômeno absolutamente geral, que se estendia a todo a natureza. (TIPLER, 2017)

A ideia carrega grandes consequências: a primeira é o Universo visível constituído de matéria e radiação. A sua hipótese, na verdade, trata, em profundidade, sobre as propriedades de simetria da natureza, uma vez que como sabemos, o Universo conhecido é constituído apenas de 4% de matéria bariônica, ou seja, as galáxias, aglomerados de galáxias, sóis, planetas etc. Os outros constituintes do Universo são divididos nas misteriosas: energia escura e matéria escura.

Matematicamente de Brolgie sugeriu sua hipótese por meio da frequência e comprimento de onda das ondas de matéria. Essas relações ficaram conhecidas como relações De Broglie.

$$f = \frac{E}{h} \qquad (20)$$

onde E é a energia total. Para o comprimento de onda temos

$$\lambda = \frac{h}{p} \qquad (21)$$

Um fato chamou sua atenção, mesmo considerando o fóton como uma partícula. Esse, por sua vez, tem propriedades ondulatórias, cuja magnitude do seu momento p está totalmente relacionado com o comprimento de onda, de acordo com a relação

$$p = \hbar k \qquad (22)$$

Como vimos em capítulos anteriores, a constante $\hbar$ é conhecida como a constante de Planck, definida como $\hbar = \frac{h}{2\pi}$. Se analisarmos a condição expressa pela equação dada, concluímos que o surgimento de números inteiros para as órbitas dos elétrons fez Broglie realizar uma grande análise:

> A determinação do movimento estacionário dos elétrons no átomo introduz números inteiros; ora, até aqui, os únicos fenômenos em que intervinham inteiros na física eram os de interferência e modos normais de vibração. Este fato me sugeriu a ideia de que também os elétrons não deveriam ser considerados somente como corpúsculos, mas que deveriam estar associados com periodicidade. (MOYSÉS, 2014)

De Broglie, também, conseguiu demonstrar essas duas relações para o caso relativístico, concluindo que elas são válidas para partículas com massa de repouso diferente de zero. Munido desses resultados, ele conseguiu interpretando fisicamente a quantização do momento angular do elétron, postulado por Bohr em seu modelo atômico. Essa quantização leva ao famoso estado estacionário para o elétron.

RESUMINDO:

Neste capítulo, investigamos as propriedades ondulatórias das partículas elementares, um feito que até antes da história, era conhecido apenas por ondas, independentemente de suas características. A teoria ondulatória da matéria é, sem dúvida, uma das mais belas e intrigantes teorias físicas e que de certa forma remonta a uma das maiores discussões da história da ciência: a dualidade que há entre ondas e partículas, assim como a dualidade da luz está interpretada como onda e ao mesmo tempo com propriedades corpusculares, observadas com o efeito fotoelétrico proposto por Albert Einstein, em 1921. Podemos considerar que essas análises criaram as bases para a formulação empírica da mecânica quântica que culminou com a equação de Schrödinger, que nada mais é do que uma equação de onda para partículas subatômicas. A equação de Schrödinger será objeto de estudo em capítulos posteriores.

Postulados III e IV da Teoria Quântica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os postulados III e IV da teoria quântica, mais, precisamente, a evolução temporal dos sistemas por meio da equação de Schrödinger e algumas de suas aplicações. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Evolução temporal e a equação de Schrödinger

O terceiro e quarto postulados da mecânica quântica diz respeito à evolução temporal de um sistema físico. Como vimos, o elétron tem características de onda. Nesse caso, seria natural procurar uma equação de onda para descrever a dinâmica dessa partícula, bem como das partículas que se encaixam no limite de comprimento.

A história da equação de Schrödinger começou, no ano de 1920, quando o físico austríaco Erwin Schrödinger foi transferido de Stuttgart, na Alemanha, para a Universidade de Zurich, ocupando a posição que era de Von Laue. Ele permaneceu lá até o final de 1926. No final de 1925, Schrödinger encontrou o também físico Peter Debye em um colóquio e os dois conversaram e discutiram a respeito da espantosa hipótese De Broglie para as propriedades ondulatórias das partículas. Eles argumentaram que não haviam compreendido bem a teoria ondulatória da matéria, proposta por ele. Assim, Debye então convidou Schrödinger para que apresentasse uma palestra sobre o assunto, o que foi, realmente, realizado alguns meses depois.

Foi com base nessa palestra que, pouco tempo depois, Schrödinger publicou os trabalhos com sua formulação da mecânica quântica, que é a utilizada até hoje.

É importante destacar que foi algum tempo antes, que Heisenberg havia proposto uma mecânica matricial, que incluía as consequências do princípio de incerteza. Posteriormente, ficou provado que a formulação

matricial de Heisenberg era, totalmente, equivalente à mecânica ondulatória de Schrödinger.

SAIBA MAIS:

A Física sendo uma ciência exata deve, portanto, ser verificada, experimentalmente, uma vez que uma gama de fenômenos, principalmente, os relacionados à estrutura da matéria (física quântica) são de difíceis realização. Podemos verificar esses fenômenos por meio de simulações computacionais. Você poderá realizar uma simulação para o espalhamento de Rutherford, clicando no link aqui.

Assim, podemos concluir que a equação de onda, que governa o movimento dos elétrons e das outras partículas com massa de repouso, diferente de zero, é a chamada equação de Schrödinger. Essa equação é análoga à equação clássica de onda e foi proposta por Erwin Schrödinger, em meados da década de 1920. É importante destacar aqui que assim como a equação da segunda lei de Newton não tem uma demonstração, a equação de Schrödinger também não a tem. Sua validade é devido à concordância com os dados experimentais.

A equação de Schrödinger independentemente do tempo

No entanto, pode-se sempre buscar alguns argumentos empíricos/experimentais para a equação. Considere, por exemplo, a equação de ondas usuais, no caso de ondas eletromagnéticas. Essas equações são obtidas a partir das teorias de Maxwell e podem ser escritas em termos do campo elétrico. Assim, para uma onda se propagar no vácuo, ela é dada por:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

cuja solução é uma solução do tipo onda harmônica, descrita como:

$$\xi = \xi_0 \cos(kx - \omega t)$$

Aqui teremos que k assume o valor:

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$$

Agora, podemos usar duas importantes relações: as relações de Einstein e as relações De Broglie, que podem serem vistas, respectivamente, como:

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \; e \; k = \frac{p}{\hbar} \quad (Relações\ de\ Einstein)$$

e

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \; e \; k = \frac{p}{\hbar} \quad \rightarrow E = pc \; (Relações\ de\ Einstein)$$

com as relações De Broglie, ficamos com:

$$\hbar\omega = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V$$

EXEMPLO:

Podemos considerar que a energia de um fóton ou de qualquer outra partícula subatômica seja descrita pela relação $E = pc = h\nu$ em que ν é a frequência da oscilação. Essa equação pode ser considerada, na verdade, o início de uma nova fase de interpretação para a Física no mundo microscópico. Considere um elétron de energia $E = 2{,}5 \times 10^{-30} J$. Nesse caso, a frequência de vibração do fóton com essa energia é:

- A solução desse problema ocorre, quando fazemos a substituição direta dos dados na relação citada, assim ficamos com:

$$E = h\nu \rightarrow 2{,}5 \times 10^{-30} = 6{,}625 \times 10^{-34}\nu$$

Logo teremos que

$$\nu = \frac{2{,}5}{6{,}625 \times 10^{-4}} \rightarrow \nu = 3{,}773 MHz$$

Perceba que essa equação carrega o termo k ao quadrado, da mesma forma de uma equação de ondas tradicionais. Esse fato sugere um termo proporcional à derivada, segunda da função de onda em

relação a x. Perceba que o termo em w, diferentemente do caso das ondas eletromagnéticas, aparece como potência de base um, e esse fato nos leva a concluir que o termo corresponderia a uma derivada primeira em relação ao tempo.

IMPORTANTE:

Chamamos de partícula pontual aquela que podemos desprezar suas dimensões, quando comparada com a dimensão de outros corpos em uma dada situação. Essa visão é clássica e, intimamente, ligada com as situações em baixos níveis de energia, e grandes comprimentos. O que pode ser considerada uma partícula do ponto de vista da mecânica quântica? Consideramos uma partícula nesse regime de energia/comprimento como uma função de onda.

Além disso, existe um caso interessante: para algumas partículas, um outro termo, correspondente à energia potencial V, não há nem k nem ω Perceba que nesse caso não há, portanto, nenhuma derivada envolvida. A equação que corresponde à expressão citada é consistente com as ideias anteriores De Broglie, Bohr e Einstein.

Outro ponto importante a destacar é que assim, como a segunda lei de Newton não descreve a dinâmica para partículas relativísticas, a equação também não é invariante por transformações de Lorentz, em regime de energia. A equação de Schrödinger é substituída pela famosa equação de Dirac. Vimos nos capítulos anteriores, que uma partícula nesse regime de energia pode ser descrita por um pacote de onda que, por sua vez, é representado pela quantidade $\Psi(x,t)$, ou seja, uma função de onda. Assim, a equação de Schrödinger é definida como:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+V(x,t)\Psi(x,t)=i\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t} \tag{46}$$

EXEMPLO:

Classicamente, uma partícula de massa m e momento p tem energia dada pela relação $E=\frac{p^2}{2m}$, quando essa se encontra livre de um potencial qualquer. Considere uma partícula de massa $m=2kg$ que se

move com uma velocidade de $v = 3m/s$. A energia, nesse caso, cinética que está dotada a partícula é:

Para resolver esse problema, devemos substituir os dados na relação da equação citada, lembrando que $p = mv$ nesse caso. Devemos ter como resultado:

$$E = \frac{(mv)^2}{2m}$$

$$E = \frac{(2 \cdot 3)^2}{4} \rightarrow E = 9\,J$$

A primeira aplicação de Schrödinger foi o caso mais simples, a partícula livre. Nessa situação, temos $V = 0$. É possível verificar facilmente que as soluções do tipo

$$\Psi(x,t) = A\sin(kx - \omega t) \;\; e \;\; \Psi(x,t) = A\cos(kx - \omega t)$$

não são soluções de (46). No entanto, a solução complexa

$$\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$$

é uma solução de (46).

Esse fato afirmado traz algumas consequências. Ele mostra que no caso da partícula livre, a função de onda, obtida como solução da equação de Schroedinger, é complexa. Assim, não pode ser uma quantidade mensurável, consequentemente, não tem uma justificativa física como a amplitude de oscilação de uma corda ou do campo elétrico, como nas ondas tradicionais.

A interpretação e, consequentemente, justificativa para o significado físico da função de onda da equação de Schrödinger foi enunciada, em 1926, por Max Born. De acordo com ele, os acontecimentos, previstos pela mecânica quântica, são de natureza puramente probabilística. Sabemos que todo e qualquer processo mecânico, é acompanhado por um processo ondulatório. A onda, sendo dada pela solução da equação de Schrödinger, permite que o curso dos eventos seja determinado pelas leis das probabilidades, para um estado no espaço, que corresponde a uma probabilidade definida, que é dada pela onda De Broglie, associada ao estado.

Nesse caso, concluímos que um processo mecânico é, portanto, acompanhado por um processo ondulatório, pois a onda guia, descrita pela equação de Schrödinger.O seu significado é que ela gera a probabilidade de um dado curso do processo mecânico. Se, por exemplo, a amplitude da onda guia for nula, em um certo ponto do espaço, isso significa que a probabilidade de se encontrar o elétron nesse ponto é desprezível.

Born propôs que o significado da função de onda é que o seu módulo quadrado é proporcional à probabilidade de se encontrar a partícula em uma dada posição, entre x e $x + dx$ para um instante t. Mais especificamente, num dado instante de tempo t, a probabilidade de se encontrar a partícula entre x e $x + dx$ será dada por:

$$P(x,t) = |\Psi(x,t)|^2$$

O que pode ser reescrito como:

$$P(x,t) = \Psi^*(x,t)\,\Psi(x,t)$$

em que o termo $\Psi^*(x,t)$ é o complexo conjugado de $\Psi(x,t)$ e é válido destacar que, quanto tomamos o produto do conjugado complexo pelo próprio valor, o resultado será sempre um número real. O produto $\Psi^*(x,t)\,\Psi(x,t)$ é na verdade a densidade de probabilidade.

REFLITA:

Não podemos ter a mesma interpretação física para as propriedades de uma partícula, descrita pela equação de onda de Schrödinger, como a que temos para a equação de ondas clássicas. Para o caso clássico, temos uma solução bem definida, enquanto que no caso da equação de Schrödinger, temos uma interpretação probabilística para encontrar a partícula.

Todas as vezes que o potencial não é uma função do tempo, podemos separar a equação (46) em duas partes. A parte temporal e a parte espacial de modo que a função de onda possa ser reescrita como:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t) \qquad (47)$$

Substituindo a equação (47) na equação (46) teremos a seguinte relação:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\phi(t)\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)\psi(x)\phi(t)=i\hbar\,\psi(x)\frac{d\phi(t)}{dt}$$

Perceba que as derivadas agora não são mais parciais e sim ordinárias, uma vez que essas funções são constantes entre si. Multiplicando a equação dada por $\psi(x)\phi(t)$ teremos que:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)=i\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt} \qquad (48)$$

Perceba que tal equação está "separada" com respeito às duas variáveis. O lado esquerdo é uma função exclusiva da variável xx e, o lado direito é uma função somente da variável tt. Assim, podemos afirmar que os dois lados dessa equação são iguais a uma constante CC conhecida como constante de separação. Assim, devemos ter que:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)=C \qquad (49)$$

e

$$i\hbar\frac{1}{\phi(t)}\frac{d\phi(t)}{dt}=C \qquad (50)$$

Vamos resolver primeiramente a equação (50). O fato de a escolher, antes de (49), é devido o fato que esta tem o potencial $V(x)$, e não sabemos qual a sua forma. Podemos ter um caso em que a equação possa ser, facilmente, verificada para um potencial V constante. Nos casos em que o potencial depende de x, como o do oscilador harmônico, a solução pode ser muito mais complicada.

Perceba que a equação (48) também tem a mesma forma para todas as soluções do pacote de onda $\Psi(x,t)$.Nesse caso, podemos reescrevê-la como:

$$\frac{d\phi(t)}{\phi(t)}=\frac{C}{i\hbar}dt$$

cuja solução geral tem a forma

$$\phi(t)=e^{-iCt/\hbar} \qquad (51)$$

De acordo com a relação De Broglie, a constante de separação C deve ser igual à energia E, que é na verdade a energia total da partícula. Portanto, devemos ter:

$$\phi(t) = e^{-iEt/\hbar} \tag{52}$$

Considerando esta afirmação e fazendo $C = E$ na equação (29), teremos uma importante relação,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{53}$$

Essa equação é chamada de equação de Schrödinger independente do tempo. Válido notar que estamos em uma dimensão, ou seja, temos uma equação diferencial ordinária com apenas uma variável dependente.

Assim como toda função deve satisfazer algumas condições, para que se tenha solução da equação, aqui também devemos ter a mesma situação. A função de onda $\psi(x)$ deve satisfazer alguns critérios, entre eles, devemos ter:

- A função de onda $\psi(x)$ deve existir, ser contínua e satisfazer a equação de Schrödinger.
- A derivada $\frac{d\psi(x)}{dx}$ deve existir e ser contínua.
- Tanto a autofunção $\psi(x)$ quanto a sua derivada $\frac{d\psi(x)}{dx}$ devem ser finitas.
- $\psi(x)$ e $\frac{d\psi(x)}{dx}$ devem ser unívocas.
- $\psi(x)$ deve tender a zero quando $x \to \pm\infty$.

O problema de uma partícula numa caixa

Vamos tratar agora de uma situação simples e que descreve um cenário realístico. Esse sistema é, na verdade, o caso de uma partícula livre em uma caixa. Na situação em que temos uma análise unidimensional, a partícula está confinada a se mover entre duas paredes que se encontram localizadas nas posições $x = -a/2$ e $x = +a/2$. Como veremos mais

tarde, a função de onda para a situação de menor energia dessa partícula é dada por:

$$\begin{cases} \Psi(x,t) = A\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \\ \Psi(x,t) = 0 \end{cases}$$

A primeira sentença dessa equação é definida para o intervalo entre $x = -a/2$ e $x = +a/2$, a segunda é aquela definida fora do intervalo.

A constante de normalização é obtida, tomando a integral avaliada no intervalo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^* \Psi dx = A^2 \int_{-a/2}^{+a/2} cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

Isto nos leva ao seguinte resultado:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^* \Psi dx = A^2 \frac{a}{2} \qquad (54)$$

Como sabemos, a condição de normalização mostra que a probabilidade de encontrar a partícula é sempre 11. Assim devemos ter:

$$1 = A^2 \frac{a}{2}$$

O que fornece como resultado a constante de normalização, em função da distância entre as paredes.

$$A = \sqrt{\frac{2}{a}} \qquad (55)$$

EXEMPLO:

Como sabemos, a equação (44) mostra o valor da constante de normalização para uma partícula em uma caixa. Se a largura da caixa é de $a = 2mm$ em uma situação hipotética, qual será o valor da constante A?

- Solução:
- Para resolver esse problema, devemos substituir os dados na equação (44).

$$A = \sqrt{\frac{2}{0{,}002}}$$

- Obtemos o resultado $A = 31{,}63\ m$

Para determinarmos o valor médio, uma previsão já pode ser afirmada. Esperamos um valor nulo dessa quantidade, uma vez que, classicamente, a partícula tem igual probabilidade de estar à esquerda ou à direita da origem das ordenadas. Assim:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) x\, \Psi(x) dx$$

ou seja,

$$\langle x \rangle = A^2 \int_{-a/2}^{+a/2} x cos^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx = 0 \qquad (56)$$

A justificativa para vermos que a integral é nula, é pelo fato de termos um integrando como uma função ímpar de x. Assim, como sabemos, toda integral, sobre um intervalo simétrico em relação à origem, é nula para funções ímpares. Existe uma série de aplicações da equação de Schrödinger. No entanto, apresentá-las aqui está além dos objetivos dessa obra. O oscilador harmônico quântico, por exemplo, é um dos principais, bem como o poço de potencial infinito.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foi possível compreender o ponto de partida e o significado da equação de Schrödinger- fundamental da mecânica quântica- que não deixa de ser uma equação de onda. É sempre muito importante destacar que a mecânica quântica, como um todo, é uma mecânica ondulatória. De fato, se usarmos $\hbar = 1$,na equação de Schrödinger, recuperamos uma equação de onda puramente clássica. Observamos as principais características e propriedades e, em sua análise, também foi possível verificar a chamada equação de Schrödinger independentemente do tempo. Com ela, é possível realizar diversas aplicações, por exemplo, uma partícula em uma caixa e tantas outras, como o oscilador harmônico quântico.

O Formalismo da Mecânica Quântica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as aplicações do formalismo hamiltoniano, discutido no capítulo anterior. Por meio dele, você poderá encontrar as equações canônicas de Hamilton, nos mais diversos sistemas físicos, bem como ainda importantes resultados. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Os vetores de estado

Iniciamos nossa análise sobre o formalismo da mecânica quântica, trazendo o conceito de vetores de estado, base fundamental para a compreensão dos fenômenos quânticos.

Sabemos que, em um espaço vetorial qualquer, uma matriz coluna pode ser definida como um vetor nesse espaço. A dimensão desse espaço vetorial é proporcional ao número de elementos da matriz. Se ela tem três elementos, o espaço tem três dimensões, e assim, sucessivamente. Nessas condições, podemos considerar um estado geral de polarização linear, descrito pela condição de normalização.

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \qquad tal\ que \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 \qquad (23)$$

Essa condição é de grande importância, uma vez que pode ser aplicada não somente a polarização linear, como também a qualquer estado de polarização.

A partir de agora, vamos introduzir uma notação mais formal para descrever o chamado vetor de estado. Essa notação é conhecida como a notação de Dirac, em homenagem a Paul A. M. Dirac. Nela, um vetor coluna que está associado à polarização linear, é definido como:

$$|\theta\rangle = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} \qquad (24)$$

que é chamado de vetor de estado para correspondente a esta polarização. O vetor linha pode ser definido como:

$$\langle\theta| = (\cos\varphi \quad \sin\varphi) \tag{25}$$

Tal que o produto entre escalar, entre estes dois vetores, é definido como:

$$\langle\varphi|\theta\rangle = (\cos\varphi \quad \sin\varphi)\begin{pmatrix}\cos\theta\\ \sin\theta\end{pmatrix} = \cos(\theta-\varphi) \tag{26}$$

É válido destacar que esses vetores, na notação de Dirac, recebem nomes especiais. O vetor $|\cdots\rangle$ é chamado de "bra" e o vetor $\langle\cdots|$ é chamado de "ket". Assim, o produto $\langle\cdots|\cdots\rangle$ é conhecido como "braket", ou o colchete de Dirac, de modo que a probabilidade seja dada por:

$$P(\varphi,\theta) = |\langle\varphi|\theta\rangle|^2 (5)$$

As componentes complexas do vetor são definidas, de acordo como a relação:

$$\langle c| = (c_1^* \;\; c_2^*) \tag{27}$$

O asterisco significa o conjugado complexo. Nessas condições, o produto escalar será, portanto, definido como:

$$\langle a|b\rangle = (a_1^* \;\; a_2^*)\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\end{pmatrix} = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 \tag{28}$$

A norma do vetor $\||c\rangle\|^2 \||c\rangle\|^2$ é definida como:

$$\||c\rangle\|^2 = \langle c|c\rangle = |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 \tag{29}$$

Chegamos a um ponto, no qual podemos apresentar duas regras básicas, referentes aos estados de polarização: a primeira diz respeito apenas ao estado de polarização em si, já a segunda trata de um caso mais particular, o caso de polarização circular. Vamos às regras:

- Regra 1 -O estado quântico de polarização de um fóton é representado pelo vetor de estado:

$$|\theta\rangle = \begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix}, tal\ que\ \||c\rangle\|^2 = \langle c|c\rangle = 1$$

Um fato importante é que essa representação não é unívoca. Dado um estado de polarização descrita pelo vetor, $|\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}e^{-i\theta}\\ e^{+i\theta}\end{pmatrix}$ isso nos leva ao resultado, por base no produto vetorial:

$$\langle\varphi|\theta\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} e^{+i\varphi} & e^{-i\varphi} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} e^{-i\theta} \\ e^{+i\theta} \end{pmatrix}$$

O que nos leva ao seguinte resultado:

$$\langle\varphi|\theta\rangle = \cos(\theta - \varphi) \qquad (30)$$

No que diz respeito à polarização circular, todas às vezes, que fazemos passar um fóton em um analisador, tal que o eixo esteja orientado na direção $\boldsymbol{\varphi}$, na verdade estamos observando a polarização linear do fóton nessa direção. Vimos, em capítulos anteriores, que em um experimento de fendas duplas para uma partícula, não existe uma fração de partícula que passa por meio de uma das fendas, ou ela passa, ou não passa por tal fenda.

Podemos considerar o mesmo caso aqui. Para o estado de polarização dos fótons, o experimento mostra duas importantes propriedades:

- O fóton passa ou não passa nessa direção, ou seja, só temos duas possíveis observações (observação binária).
- Só existe um estado para o qual temos certeza que o fóton se propaga. Esse estado é o estado $|\boldsymbol{\theta}\rangle$.

Assim, a segunda regra diz respeito à probabilidade de que o fóton passe pelo analisador.

- Regra 2 - Se um fóton é preparado para um estado de polarização $|\boldsymbol{a}\rangle$, a probabilidade de que seja observado com polarização $|\boldsymbol{b}\rangle$,numa observação binária, é:

$$\boldsymbol{P(a,b)} = |\langle b|a\rangle|^2$$

Medidas físicas: observáveis e observadores

Sabemos que uma grandeza física pode ser medida nas mais variadas formas do ponto de vista clássico. No entanto, podemos perguntar como uma grandeza pode ser medida e representada no contexto da Física Quântica? Em outras palavras, que grandezas são passíveis de observação nesse regime de energia?

Na Física Quântica, toda grandeza que pode ser medida é chamada de observável: o momento angular de uma partícula, a polarização de um fóton são tipos de observáveis. Válido destacar que o resultado de uma medida não precisa, necessariamente, ser "sim" ou "não" ,como citamos na seção anterior. O que é importante é que esses observáveis podem ser representados por qualquer valor numérico, desde que sejam valores reais.

Aqui vamos ficar restritos a uma categoria de observáveis que só pode assumir um número finito de valores, ou seja, os resultados de uma observação A (observador A) só podem ter números reais $a_1, a_2, \cdots, a_n$. A priori, vamos assumir que existe apenas um estado quântico $|e_j\rangle$ para os quais o valor de A assume valores a_j. Voltando para a regra dois, dado o observador A "aplicado" a um estado quântico $|e_j\rangle$,teremos um valor a_k avaliado em duas possibilidades possíveis: existe esse valor se $j = k$ (isto equivale a resposta sim, existe esse valor a_k), ou não existe esse valor, assim devemos ter que $j \neq k$.

Em outras palavras, se tomamos um fóton no estado $|e_j\rangle$,a probabilidade de que a medida de A reproduza o resultado a_k , ou seja, que o fóton seja observado no estado $|e_k\rangle$ é:

$$\langle e_k|e_j\rangle^2 = \delta_{kj} \quad (31)$$

Com os índices k e j ,variando com os números inteiros. De uma forma mais direta, as fases dos vetores de estado são definidas como:

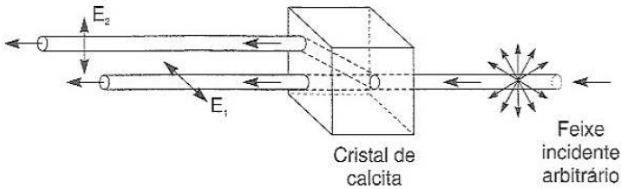
$$\langle e_k|e_j\rangle = \delta_{kj} \quad (32)$$

Isto significa uma propriedade importante, a de que os vetores $|e_1\rangle, |e_2\rangle, \cdots |e_n\rangle$ formam um conjunto ortonormal de n vetores de estado.

Como vimos anteriormente, se a dimensão do espaço é proporcional ao número de elementos da matriz, podemos afirmar que a dimensão do espaço dos estados equivale ao número máximo de valores que uma grandeza observável nesse espaço pode tomar.

Na Figura 11, vemos uma ilustração desse resultado. Um feixe de luz incide sobre um cristal e dá origem apenas dois feixes que são transmitidos. Esses feixes transmitidos têm polarizações lineares e ortogonais. Assim, temos dois estados quânticos de polarização do fóton.

Figura 11- Estados de polarização



Fonte: Moysés (2014).

Para um estado de polarização circular, temos duas possíveis soluções, dado é claro, um fator de fase arbitrário.

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} \qquad |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} \tag{33}$$

Para um estado geral de polarização $|u\rangle$ para um fóton, é importante destacar que uma dada grandeza não tomará um valor definido. Ele pode tomar dois valores possíveis. Aquele valor definido só acontece, quando ele se encontra exatamente no estado $|e_j\rangle$. Dizemos que no caso geral, haverá apenas probabilidades p_1 e p_2 dadas pela regra 2. Assim, poderemos ter uma generalização dessa regra, de modo que essas probabilidades sejam:

$$p_1 = |\langle e_1|u\rangle|^2 \qquad e \qquad p_2 = |\langle e_2|u\rangle|^2$$

Se tivermos um grande número de observações, não teremos como fornecer o estado de cada um. Para isso, tomamos a média desses valores que nesse contexto é conhecido como valor médio, ou valor esperado. Assim, dado uma grandeza A ,o seu valor médio, em um estado geral $|u\rangle$, é definido como:

$$\langle A \rangle_u \equiv \sum_{j=1}^{2} p_j a_j \quad (13)$$

Operadores

Como vimos anteriormente, os operadores são as quantidades responsáveis por fornecer valores em uma medição. Aqui vamos tratar de um operador especial, chamado de operador hermitiano, mas antes, vamos ver um operador mais fundamental: o chamado operador de projeção. Dado um estado qualquer $|c\rangle$, podemos escrevê-lo na base $|e\rangle$,conforme a relação:

$$|c\rangle = \langle e_1|c\rangle|e_1\rangle + \langle e_2|c\rangle|e_2\rangle \quad (34)$$

Podemos escrever essa igualdade de acordo com:

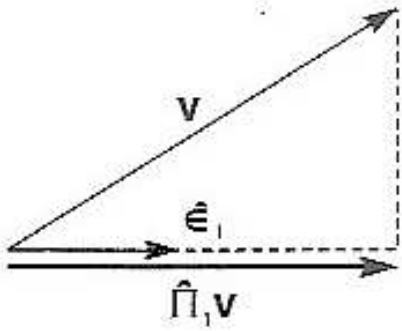
$$|c\rangle = \Pi_1|e_1\rangle + \Pi_2|e_2\rangle \quad (35)$$

cujo por definição, teremos o operador projeção dado por:

$$\Pi_1 = |e_1\rangle\langle e_1| \quad e \quad \Pi_2 = |e_2\rangle\langle e_2| \quad (36)$$

Nesse sentido, podemos considerar que o operador projeção, atuando em um estado $|c\rangle$ qualquer, representa a componente desse estado associada ao estado da base $|e_j\rangle$. A Figura 12 mostra, graficamente, o que seria o operador projeção.

Figura 12- Operador projeção em um estado qualquer



Fonte: Moysés (2014).

Considere agora um operador linear qualquer $\hat{A}$. Podemos escrever esse operador ,quando temos um sistema de mais de uma componente (espaço tridimensional, por exemplo), de acordo com a seguinte relação:

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^{2} |e_i\rangle\langle e_i|\hat{A}\sum_{j=1}^{2} |e_j\rangle\langle e_j| \qquad (37)$$

Dessa relação, podemos extrair uma importante identidade: o chamado elemento de matriz do operador $\hat{A}$. Um fato importante e que merece toda nossa atenção é que, em mecânica quântica, os estados são representados por vetores e os observáveis, representados pelos operadores.

Em termos de matrizes, o operador $\hat{A}$ pode ser representado, de acordo com a seguinte expressão:

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \qquad (38)$$

Sabemos que uma matriz transposta é obtida, quando transformamos as linhas em colunas. Se por acaso fazemos isso em uma dada matriz e tomamos o complexo conjugado de seus elementos, estaremos diante de uma importante definição: a chamada matriz conjugada hermiteana, que pode ser vista como:

$$\|A_{ij}{}^*\| = \begin{pmatrix} A_{11}^* & A_{12}^* \\ A_{21}^* & A_{22}^* \end{pmatrix} \qquad (39)$$

Esse fato nos permite definir um operador linear, correspondente à equação (39). Esse operador chama-se conjugado hermiteano $\hat{A}^\dagger$ do operador $\hat{A}$. Veremos adiante que este conceito leva a uma definição muito usada na mecânica quântica.

Assim, por definição, teremos que o elemento de matriz do operador $\hat{A}$ entre os estados $|e_i\rangle$ e $|e_j\rangle$ é

$$A_{ij} = \langle e_i|\hat{A}|e_j\rangle \qquad (40)$$

O que nos leva a definir o conjugado hermiteano como:

$$\langle e_i|\hat{A}^\dagger|e_j\rangle = \langle e_j|\hat{A}|e_i\rangle^* \qquad (41)$$

Se generalizamos para qualquer vetor de estado, devemos ter que:

$$\langle a|\hat{A}^{\dagger}|b\rangle = \langle b|\hat{A}|a\rangle^{*} \qquad (42)$$

Caso apliquemos um operador $\hat{B}\hat{B}$ em um ket $\langle b|\langle b|$ qualquer, ou seja, na ordem inversa, é claro, que teremos um vetor de estado $\langle c|\langle c|$, tal que:

$$\langle c| = \langle b|\hat{B}^{\dagger} \qquad (43)$$

De maneira que tenhamos a seguinte relação:

$$\left(\hat{A}\hat{B}\right)^{\dagger} = \hat{B}^{\dagger}\hat{A}^{\dagger} \qquad (44)$$

Diante disso, segue que a definição do chamado operador hermiteano, sem dúvida, com o maior significado físico no estudo da mecânica quântica,é:

$$\hat{A}^{\dagger} = \hat{A} \qquad (45)$$

É importante destacar que em uma medição, o único operador que fornece valores reais são os operadores hermiteanos. Munidos dessa definição, podemos enunciar quatro regras (aqui já podemos chamar tais regras e as duas anteriores como postulados).

- Regra 3.1 -Toda grandeza observável, na mecânica quântica, é representada por um operador hermiteano:

  $$\hat{A}|e_i\rangle = a_i|e_i\rangle$$

  O que nos leva a afirmar que $|e_i\rangle$ é um autovetor do operador $\hat{A}^{\dagger}$ que está associado ao autovalor a_i.

- Regra 3.2- Os resultados possíveis de uma medição de A são os autovalores de $\hat{A}$.

- Regra 3.3 - Os chamados estados de polarização para os quais A tem probabilidade 1 ,em uma dada medição, são os autovetores ou autoestados do operador $\hat{A}$.

É importante destacar que esta regra só é válida, se os autovalores sejam reais (não existe probabilidade complexa), ou seja, os operadores, obrigatoriamente, são operadores hermiteanos.

- Regra 3.4 Todo valor esperado, ou seja, o valor médio é definido como:

$$\langle A \rangle_u = \langle u | \hat{A} | u \rangle$$

Isto significa afirmar que temos a matriz A na base de seus autoestados e os elementos da diagonal são os seus autovalores.

IMPORTANTE:

Sabemos que na Física, os valores obtidos em qualquer tipo de medição, devem fornecer resultados reais para que se tenha uma interpretação física e uma interpretação tal qual descreva os fenômenos da natureza. Do ponto de vista da mecânica quântica, quais são os operadores que fornecem valores reais em uma dada medição? São os chamados operadores hermiteanos.

Da mesma forma como vimos na introdução desse capítulo, as distribuições de probabilidades clássicas e seus respectivos operadores, em especial o operador $\hat{A}$, podemos aqui também utilizar a distribuição de probabilidades, dada pela função de onda quântica, para obter valores médios de quantidades físicas relevantes. Em especial, dois dos operadores que merecem nossa maior atenção são os operadores posição e momento. Por exemplo, o valor médio da posição (veremos que na verdade se refere ao operador posição) de uma partícula, cujo movimento é descrito pela função de onda $\Psi(x,t)$,é

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x P(x) dx \qquad (34)$$

ou seja, teremos que a probabilidade é na verdade reescrita como:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x \Psi^*(x)\, \Psi(x) dx \qquad (35)$$

ou ainda

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) x\, \Psi(x) dx \qquad (36)$$

Um fato curioso diz respeito à equação (36): é que na verdade a função de onda depende da coordenada x e da coordenada t. No entanto, se temos uma função geral $f(x)$ que seja apenas uma função da coordenada, devemos ter que:

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(x) f(x)\, \Psi(x) dx \qquad (37)$$

Como foi citado, o valor médio de uma grandeza, do ponto de vista da mecânica quântica, é comumente chamado de valor esperado da medida, pois é o valor que se espera obter, com maior probabilidade, numa medida daquela grandeza. Se temos outras grandezas físicas, podemos considerar uma situação análoga, embora apareçam certas dificuldades, devido ao princípio de incerteza.

RESUMINDO:

Neste capítulo, foram observadas as principais propriedades do formalismo matemático, utilizado para a descrição das propriedades quânticas da matéria. Foi possível concluir que a álgebra linear, com os conceitos de espaço vetorial, são o campo de fundo dessas propriedades. O conceito de vetor de estado é de fundamental importância para a interpretação da função de onda como uma "partícula quântica" e a partir dessa interpretação pode-se desenvolver os demais conceitos. Foram observados também os conceitos de observáveis e operadores, entre esses o principal, conhecido como os operadores hermiteanos, que são todos os operadores que fornecem autovalores reais, durante uma medição. O valor médio em uma medição também foi apresentado. Esse resultado é muito importante devido o fato da mecânica quântica ser uma teoria probabilística.

REFERÊNCIAS

COHEN-TANNOUDJI, C.; DIU, B.; LALOE, F. Quantum Mechanics. [s.l.]: Wiley-VCH, 1986.

LIBOFF, R., Introductory to Quantum Mechanics. [s.l.]: Addsion Wesley, 2003.

MARION, J.B. THORTON, S. Dinâmica clássica de partículas e sistemas. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TIPLER, P. A. Física moderna. 6.ed., Rio de Janeiro: LTC, 2017.

HALLIDAY, R. Fundamentos da Física- Mecânica vol. 1. [s.l.], 2014.